UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el mundo <

CLASE 1: INTRODUCCIÓN

CS2H01 - Interacción Humano Computador

CICLO 2026-2

Discord:
https://discord.gg/bHNW8zJ8vF

TRANSFORMATEC

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

1.

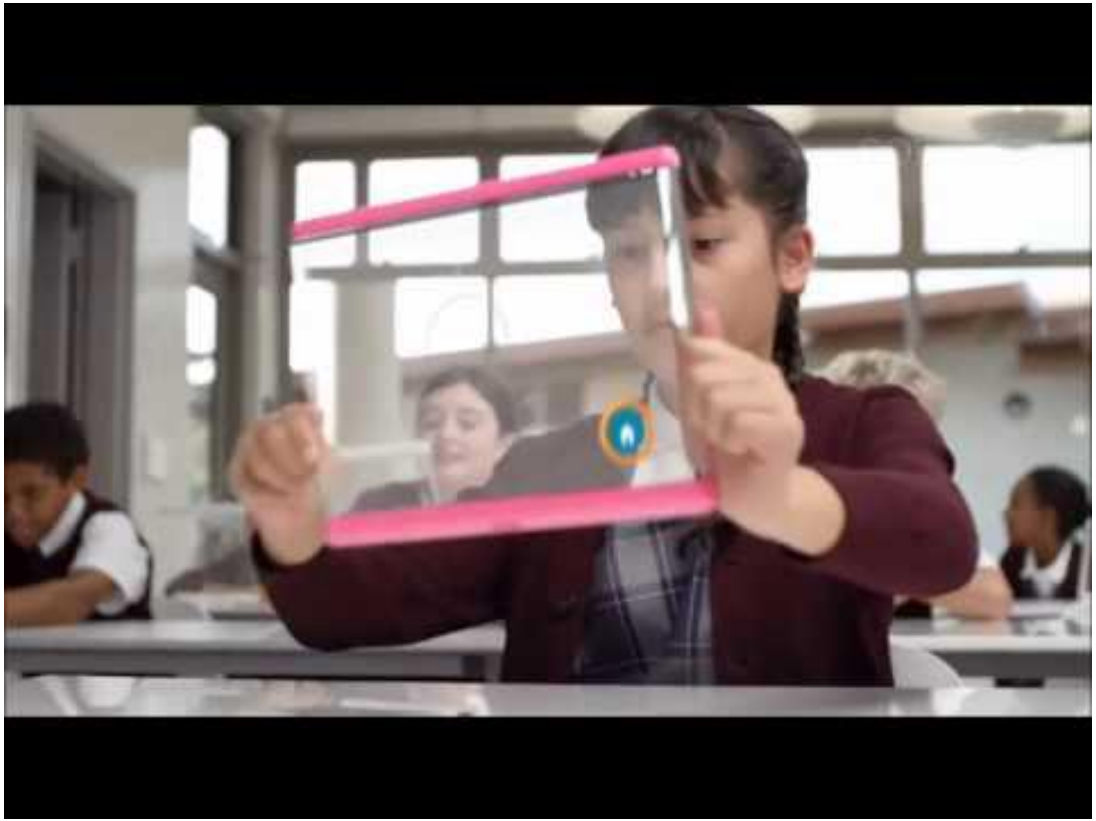
MOTIVACIÓN

CS2H01 Interacción Humano Computador



TRANSFORMATEC

Motivación



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

2.

ACERCA DEL CURSO

CS2H01 Interacción Humano Computador



TRANSFORMATEC

Los resultados del aprendizaje

- Construir soluciones computacionales aplicando la metodología de diseño centrado en el usuario.
- Elaborar soluciones computacionales centradas en el usuario usando dispositivos hápticos.
- Evaluar la experiencia de usuario usando el método de la evaluación heurística.
- Construir de manera colaborativa proyectos con desafíos relevantes en la interacción con usuarios.
- Conocer las tendencias de investigación recientes de HCI



Sistema de Evaluación

EVALUACIÓN	TEORÍA (T)	LABORATORIO (L)
*Las notas de las evaluaciones continuas serán calculadas utilizando las evaluaciones hechas en clase. **Si desaprueba teoría y/o laboratorio, la nota final es el menor valor entre 10 y el promedio calculado.	Examen Parcial **EP** (10%) Examen Final **EF** (20%)	Evaluación Continua **EC1** (15%) Evaluación Continua **EC2** (15%) Proyecto 1 **P1** (15%) Proyecto 2 **P2** (25%)
	30%	70%
	100%	

Metodología

- Leer detenidamente los artículos y debatir en el equipo.
  - Presentación de 30 minutos, debate de 20 minutos
- Todos los miembros del equipo deben estar presentes.
- Informe de una página sobre el material de lectura o uno de los trabajos a discutir en clase.

Debería incluir:

- Un resumen del trabajo con tus palabras.
- Su reacción al documento, como sus pensamientos y críticas al respecto.
- Tres párrafos deberían ser suficientes.



OJALA →SEMI-PRESENCIAL !!!!!

Diseño del proyecto

- Diseñarán y construirán un sistema interactivo usando Realidad Virtual o Realidad Mixta.
- Evaluarán el sistema VR o MR mediante estudio de usuarios.
- Habrá tres presentaciones, propuesta, avance y final.
- Puede utilizar cualquier lenguaje de programación o plataforma informática 3D.
- Se anima a publicar su investigación en el curso en alguna conferencia.

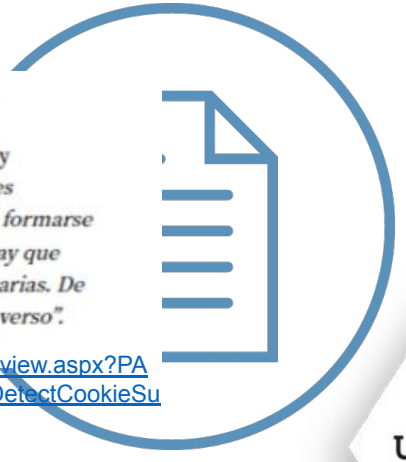


Publicación en el comercio

El Comercio

Se trata del 'Meta Week UTEC', un proyecto enfocado en crear **una feria universitaria dentro del metaverso**. De esta manera, adolescentes de distintas partes del país podrán tener la oportunidad de 'visitar' distintas universidades que estén fuera de su ciudad **solo con utilizar un casco de realidad virtual.**

https://elcomercio.pe/tecnologia/inventos/jovenes-peruanos-crean-una-feria-universitaria-en-el-metaverso-para-los-escolares-realidad-virtual-mexico-espana-estados-unidos-noticia/



Teófilo Chambilla, profesor de Ciencias de la Computación el la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), indica que *"los estudiantes universitarios están en la etapa correcta para formarse en el desarrollo de proyectos tecnológicos. Hay que incentivarlos y darles las herramientas necesarias. De ellos podría depender la creación de un metaverso".*

https://www.newsmonitor.biz/Viewer/postview.aspx?PAU=4712188&CLIP=3467019&AspxAutoDetectCookieSupport=1

UTEC

Diseño del proyecto



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

3.

HERRAMIENTAS

CS2H01 Interacción Humano Computador



TRANSFORMATEC

Meta Quest 2 (25 Unidades)





Holones 2 (5 Unidades)







Software 3D









UNREAL
ENGINE

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



4.

PRINCIPALES TÓPICOS

CS2H01 Interacción Humano Computador

TRANSFORMATEC

Principales tópicos

- Principios generales del diseño de IHC.
- Familiarización con la interfaz de usuario en 3D.
- Principios del diseño.
- Realidad Aumentada Virtual y Mixta
- Factores Humanos y Usabilidad:
- Diseño centrado en el usuario (DCU) y usabilidad.
- Diseño y Validación de Experiencias 3D:
- Diseño del flujo de historias y de interacción en 3D.
- Fotogrametría 3D y Gaussian Splatting.
- Planificación de la experiencia de usuario (UX) en entornos virtuales.
- Exploración de entornos sociales virtuales.
- Digital Twins y Multi-Touch Interface.
- Wearable Computing y su integración con IHC.
- Accesibilidad y Evaluación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



5.

INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR

CS2H01 Interacción Humano Computador

TRANSFORMATEC

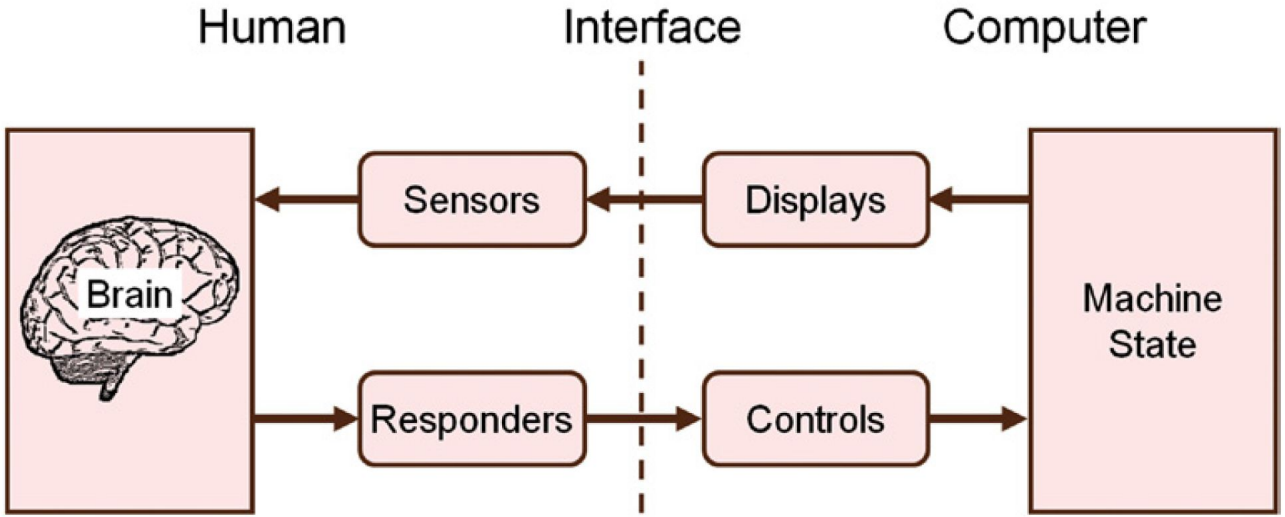
¿Qué es IHC?

“Es una disciplina que se ocupa del diseño, evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para uso humano, así como del estudio de los principales fenómenos que los rodean”

ACM SIGCHI Definition, 1996

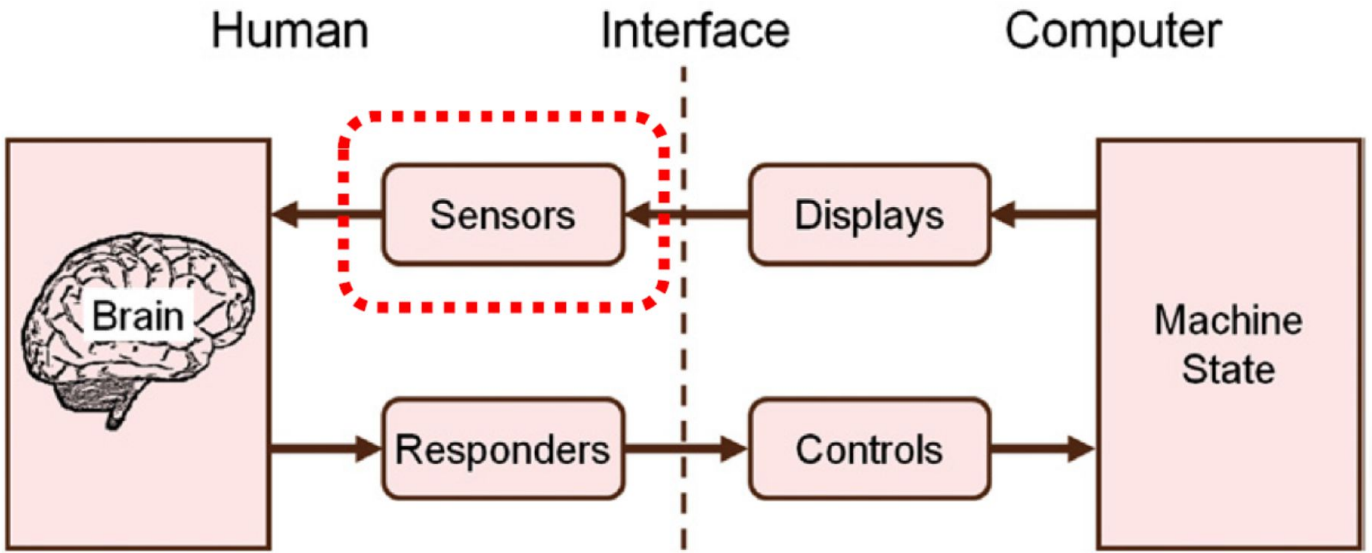
¿Qué es IHC?

"Es una disciplina que se ocupa del diseño, evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para uso humano, así como del estudio de los principales fenómenos que los rodean"



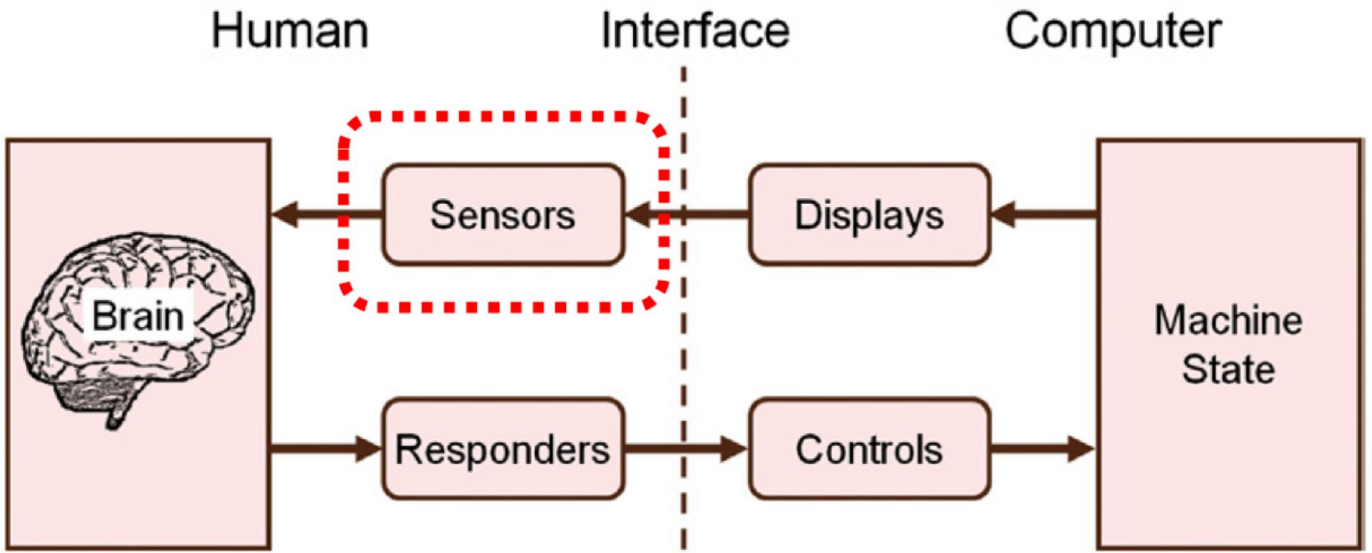
Kantowitz, B. H., & Sorkin, R. D. (1983).
Human factors: Understanding People-System Relationships

Factores Humanos



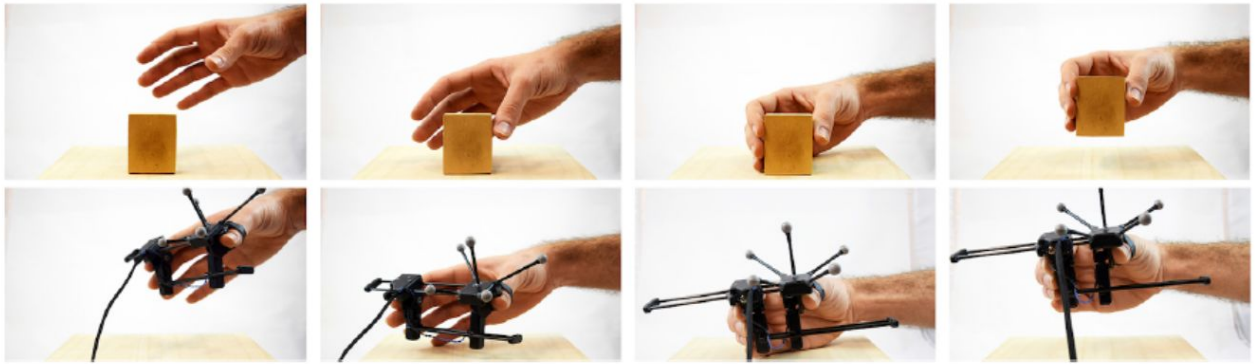
Kantowitz, B. H., & Sorkin, R. D. (1983).
Human factors: Understanding People-System Relationships

Sensores Humanos



Sensores: visión, auditivo, tacto, olfato, gusto

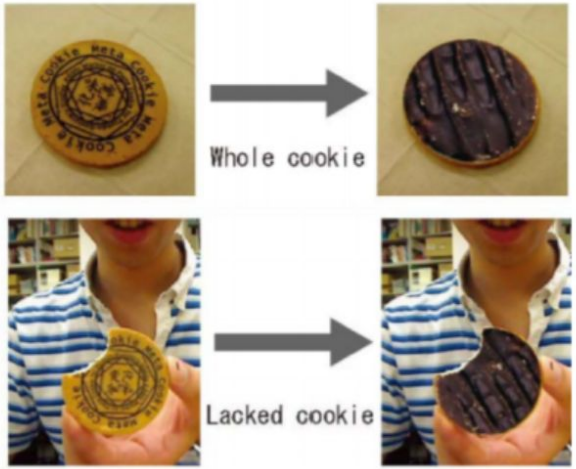
Sensores Humanos- TOUCH



Choi et al., Grabity: A Wearable Haptic Interface for Simulating Weight and Grasping in Virtual Reality, UIST '17

Sensores humanos - SMELL, TASTE

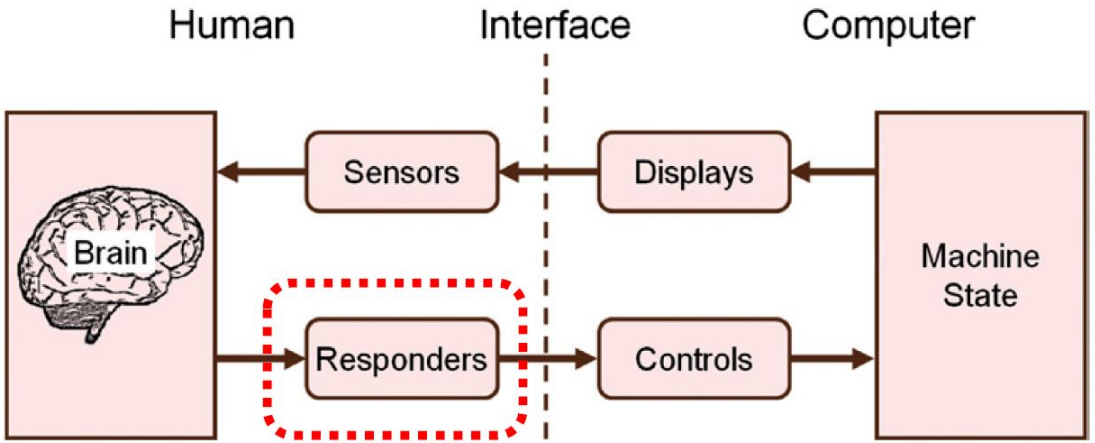




Narumi et al., Augmented Reality Flavors: Gustatory Display Based on Edible Marker and Cross-Modal Interaction, CHI '11

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qMyhtrejct8

Factores Humanos



Kantowitz, B. H., & Sorkin, R. D. (1983).
Human factors: Understanding People-System Relationships

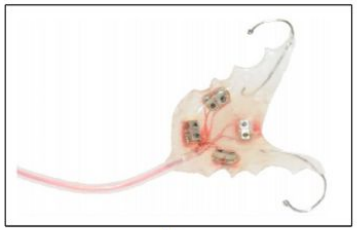
Ejemplos de responders avanzados



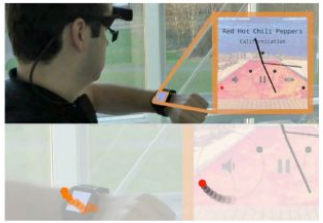
Wrist



Face



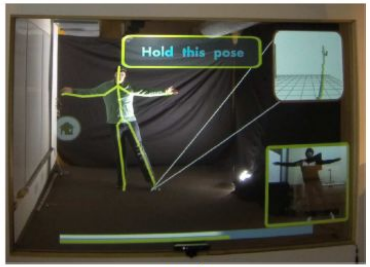
Tongue



Eyes



Speech



Body



Feet

¿Qué son las Interfaces Usuarias?

- Dispositivos, medios de comunicación, interacción, etc.
- Pantallas gráficas
- Dispositivos de apuntamiento
- GUI's, WUI's, MUI's
- Reconocimiento: voz, gesto
- Mecanismos, protocolos
- Otros…..

¿Qué son las Interfaces Usuarias?

Lámpara

- **Función / objetivo**: iluminar el entorno
- **Interfaz**: botón de encendido
- **Parte funcional**: bombilla
- **Interacción**: presione “On”, luz encendida; presione "Off", luz apagada
- **Tareas del usuario**: encender la lámpara, apagar la lámpara





¿Qué son las Interfaces Usuarias?

Engrapadora

- **Objetivo**: unir papeles
- **Interfaz**: superficie superior donde presionas
- **Parte funcional**: espacio de expulsión de la grapadora
- **Interacción**: ponga un borde de la pila de papel en la boca de la grapadora, presione hacia abajo con firmeza y rapidez, escuche un sonido de "clic", vea el papel encuadernado
- **Tareas del usuario**: unir papel, rellenar las grapas

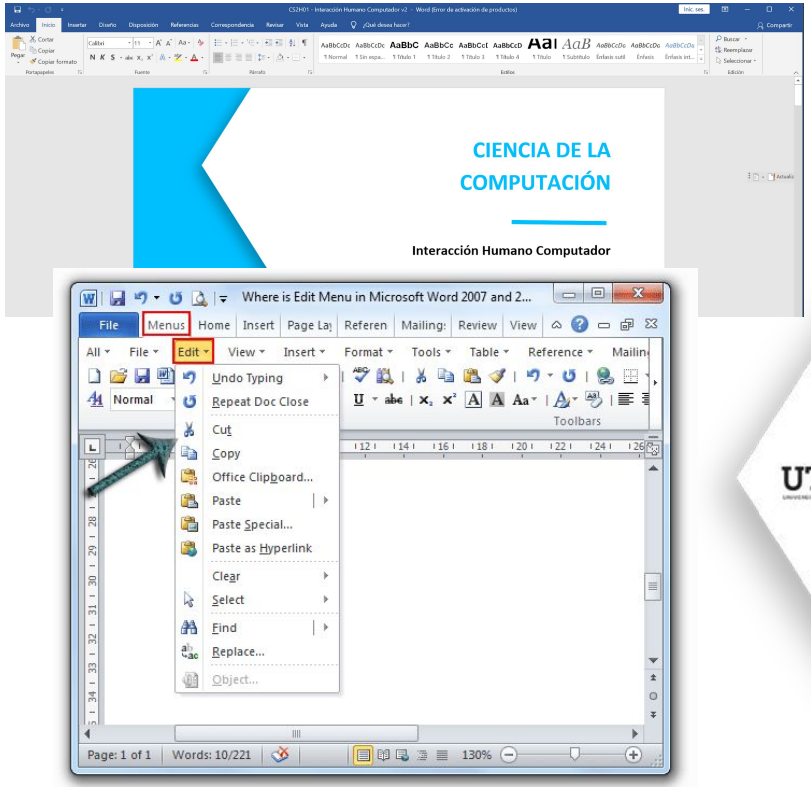




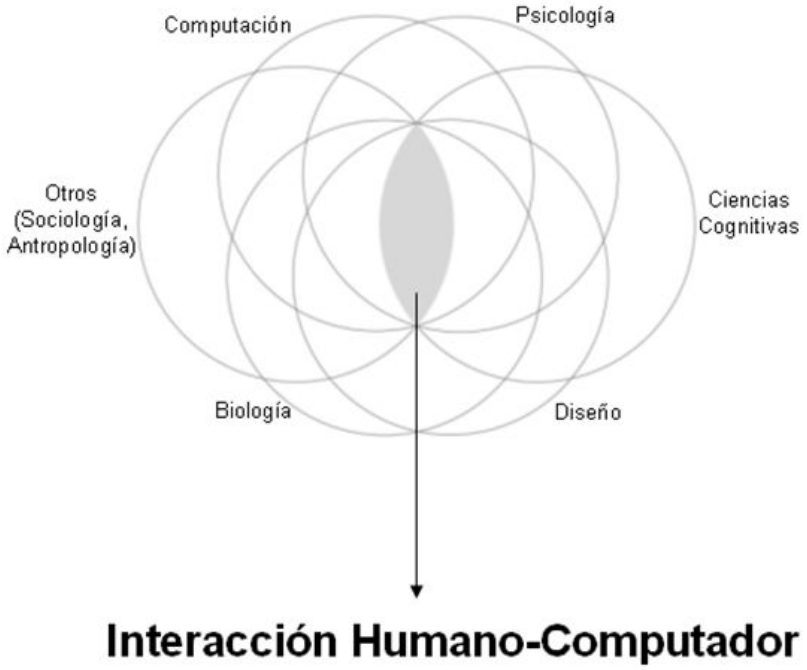
¿Qué son las Interfaces Usuarias?

WORD

- **Objetivo**: editar un documento
- **Interfaz**: ventanas, iconos, menús, punteros , etc.
- **Parte funcional:** subrutinas para ejecución de comandos, manejo de archivos, etc.
- **Interacción**: use el mouse para hacer clic en el ícono "WORD", observe que se invoca WORD, use el mouse para hacer clic en el ícono "FILE", ...
- Tareas de usuario: editar archivo, guardar archivo, etc.

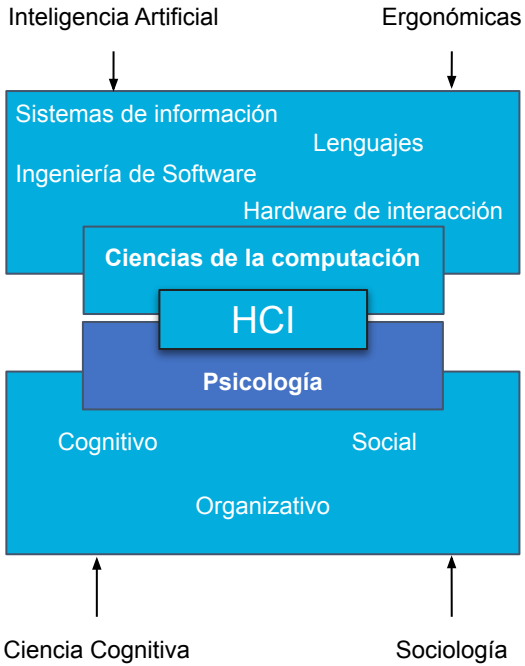


IHC-Áreas de implicancia



Las disciplinas contribuyen a la HCI

Disciplinas académicas:



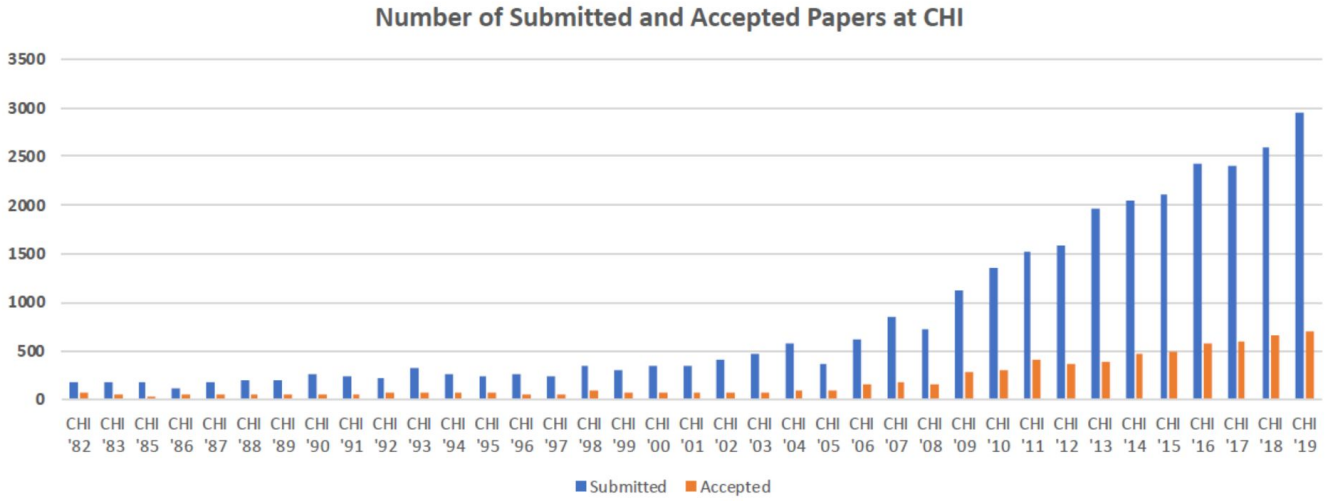
IHC-Terminología

- **CHI** (computer-human interaction)
- **HCI** (human-computer interaction)
- **UCD** (user-centered design)
- **MMI** (man-machine interface)
- **HMI** (human -machine interface)
- **OMI** (operator-machine interface)
- **UID** (user interface design)
- **HF** (human factors)

IHC-Conferencias

ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems

La conferencia académica más importante de HCI



IHC-Conferencias (otros)



https://2023.hci.international/



https://uist.acm.org/uist2021/



http://interact2019.org/



The 22nd International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility

¿Por qué es importante IHC?

- En el pasado, las computadoras eran caras y las utilizaban solo personas profesionales.
- Ahora, las computadoras son baratas y utilizadas por personas no técnicas (diferentes orígenes, necesidades, conocimientos, habilidades).

⇒ Los fabricantes de computadoras y software han notado la importancia de crear interfaces fáciles de usar: **incluyendo fácil de aprender, fácil de usar, ahorra tiempo a las personas por ejemplo, ¿su lavadora es fácil de usar?**

⇒ También deseamos una buena experiencia de usuario, por ejemplo, **¿siente placer y satisfacción cuando está usando su teléfono inteligente?**

¿Por qué es importante IHC?

- Diseñar programas interactivos
- Manejar dispositivos de funcionalidad y complejidad creciente
- Optimizar el tiempo y minimizar tasa de errores y frustración

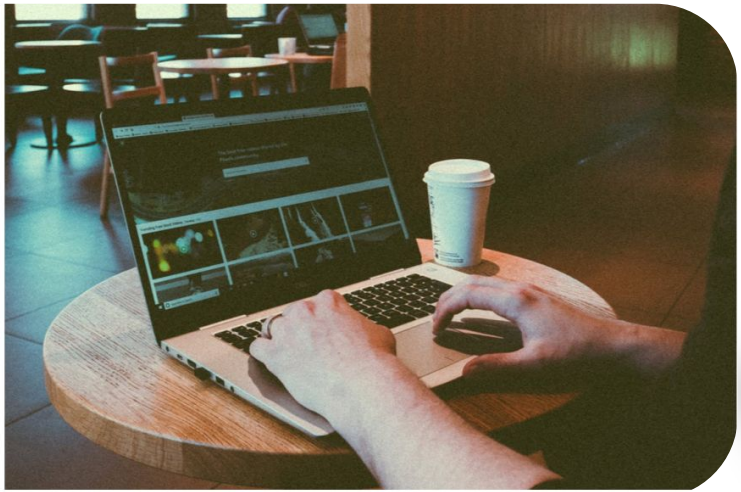
¿Por qué es importante IHC?





¿Por qué es importante IHC?





¿Por qué es importante IHC?



¿Por qué es importante IHC?

TECHNOLOGY

Crazy: 90 Percent of People Don't Know How to Use CTRL+F

ALEXIS C. MADRIGAL AUG 18, 2011

This week, I talked with Dan Russell, a search anthropologist at Google, about the time he spends with random people studying how they search for stuff. One statistic blew my mind. 90 percent of people in their studies don't know how to use CTRL/Command + F to find a word in a document or web page! I probably use that trick 20 times per day and yet the vast majority of people don't use it at all.

"90 percent of the US Internet population does not know that. This is on a sample size of thousands," Russell said. "I do these field studies and I can't tell you how many hours I've sat in somebody's house as they've read through a long document trying to find the result they're looking for. At the end I'll say to them, 'Let me show one little trick here,' and very often people will say, 'I can't believe I've been wasting my life!'"

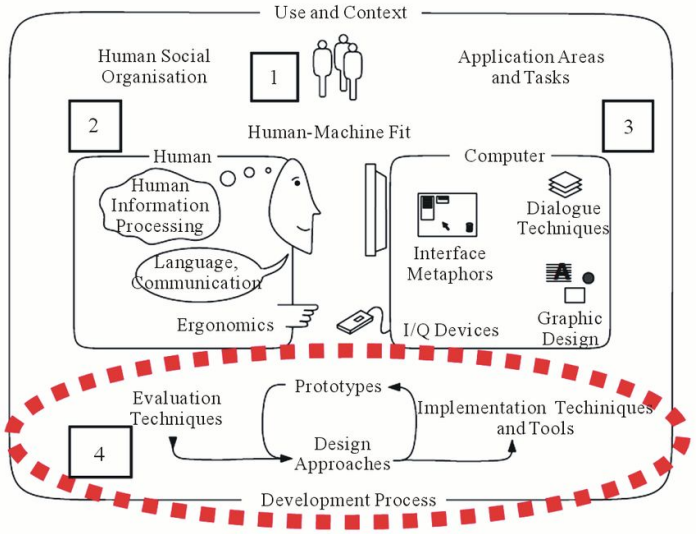
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/08/crazy-90-percent-of-people-dont-know-how-to-use-ctrl-f/243840/

UTEC

Alcance del IHC

IHC consta de 4 partes principales que son:

- Los **usos** y contexto de las **computadoras** dentro de nuestra sociedad.
- Las características **humanas**, cómo trabajan las personas y cómo se espera que **interactúen** con las **máquinas**.
- Las arquitecturas de **interfaces** y sistemas informáticos admiten y limitan los tipos de interfaces que construimos.
- El proceso de desarrollo analiza cómo diseñamos, implementamos y evaluamos interfaces.



Objetivos de IHC

- Comprender los **factores** que determinan cómo las personas usan la tecnología.
- A nivel físico, la IHC se refiere a seleccionar los dispositivos de **entrada y salida** apropiados para un interfaz o tarea particular.
- Determinar el mejor tipo de interacción, como directa manipulación, lenguaje natural, iconos, menús
- Para sistemas que incluyen computadoras, desarrollar o mejorar
  - Seguridad
  - Utilidad
  - Efectividad
  - Eficiencia
  - Usabilidad
  - Apelación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



6.

EJEMPLOS DE BUENOS Y MALOS DISEÑOS

CS2H01 Interacción Humano Computador

TRANSFORMATEC

Ejemplos de buenos y malos diseños

El HCI surge en nuestra vida diaria, por ejemplo:

Los controles y las etiquetas del elevador en la fila inferior tienen el mismo aspecto, por lo que es fácil presionar una etiqueta por error en lugar de un botón de control



La gente no comete el mismo error con las etiquetas y los botones de la fila superior. **Por qué no?**
¿Alguna sugerencia para mejorar la interfaz?

Ejemplos de buenos y malos diseños

El HCI surge en nuestra vida diaria, por ejemplo:

Hay 3 modos: "I", "O" y "II" corresponden a Bajo, Apagado y Alto, respectivamente.



¿Es un buen diseño? ¿Por qué?

http://www.baddesigns.com/

Ejemplos de buenos y malos diseños

El HCI surge en nuestra vida diaria, por ejemplo:

Copa de vino



¿Es un buen diseño? ¿Por qué?

https://www.theuncomfortable.com/

Ejemplos de buenos y malos diseños

El HCI surge en nuestra vida diaria, por ejemplo:

Dentro de un ascensor



¿Algún problema?

Ejemplos de buenos y malos diseños

El HCI surge en nuestra vida diaria, por ejemplo:





¿Sabes cómo usarlas?

Ejemplos de buenos y malos diseños

El HCI surge en nuestra vida diaria, por ejemplo:





Etiquetadoras DYMO y Brother

¿Cuál es más preferible? ¿Por qué?

Ejemplos de buenos y malos diseños

El HCI surge en nuestra vida diaria, por ejemplo:

Secadores de manos Dayton y Dyson:







¿Cuál es mejor? ¿Por qué?

Ejemplos de buenos y malos diseños

El HCI surge en nuestra vida diaria, por ejemplo:



Esta es una interfaz de un cuadro de diálogo

¿Es un buen diseño?

Ejemplos de buenos y malos diseños

El HCI surge en nuestra vida diaria, por ejemplo:

¿Silla o mesa?



¿Es un buen diseño?

Ejemplos de buenos y malos diseños

El HCI surge en nuestra vida diaria, por ejemplo:

¿Sabe cómo usar?, es un diseño japonés

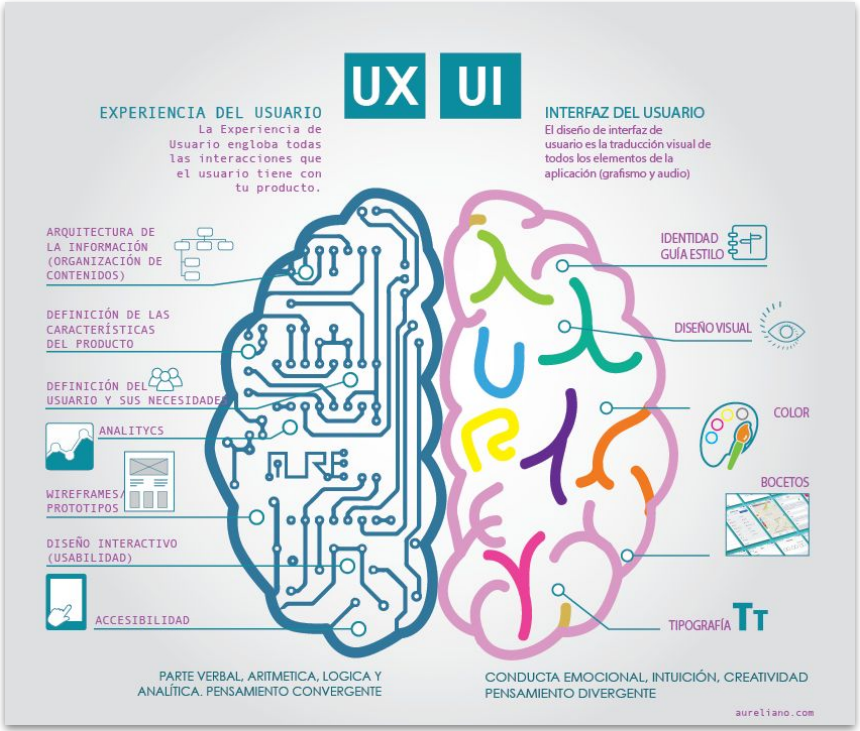


¿Es un buen diseño?

IHC en la Industria - Negocios

- **Diseñadores interactivos / de interacción**: personas involucradas en el diseño de todos los aspectos interactivos de un producto.
- **Ingenieros de usabilidad**: personas que se enfocan en evaluar productos usando métodos y principios de usabilidad.
- **Diseñadores web**: personas que desarrollan y crean el diseño visual de sitios web, como diseños y animaciones.
- **Arquitectos de la información**: personas que tienen ideas sobre cómo planificar y estructurar productos interactivos.
- **Diseñadores de experiencia de usuario (UX)**: personas que hacen todo lo anterior pero que también pueden realizar estudios de campo para informar el diseño de productos.

IHC en la Industria - Negocios



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



2.

Consideraciones generales

CS2H01 Interacción Humano Computador

TRANSFORMATEC

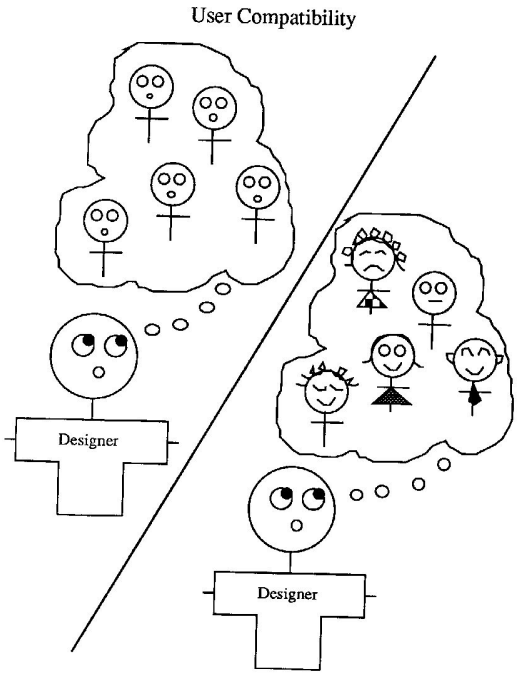
Principios Generales

- Hacer que los sistemas sean **fáciles de usar y aprender**
- La **usabilidad** se aplica a todos los aspectos de un sistema
- Los principios que respaldan la usabilidad incluyen:



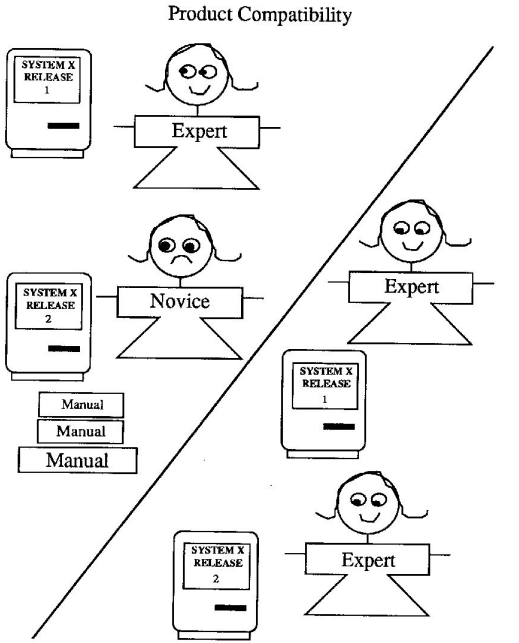
Compatibilidad

- **Usuario**: Conozca al usuario
  - El **diseño** debe ser **apropiado** y compatible con las **necesidades** del usuario
  - Un **error** común entre los **diseñadores** es **asumir** que los usuarios son **todos iguales**
  - Otra es suponer que todos los **usuarios** piensan, sienten y se comportan **exactamente** como el **desarrollador**.



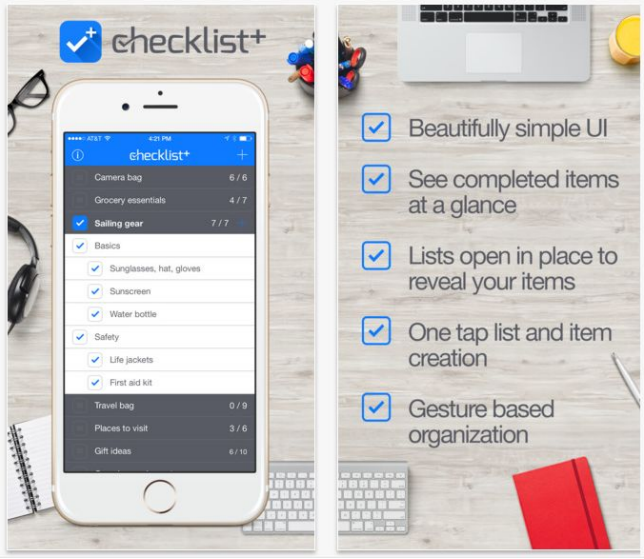
Compatibilidad

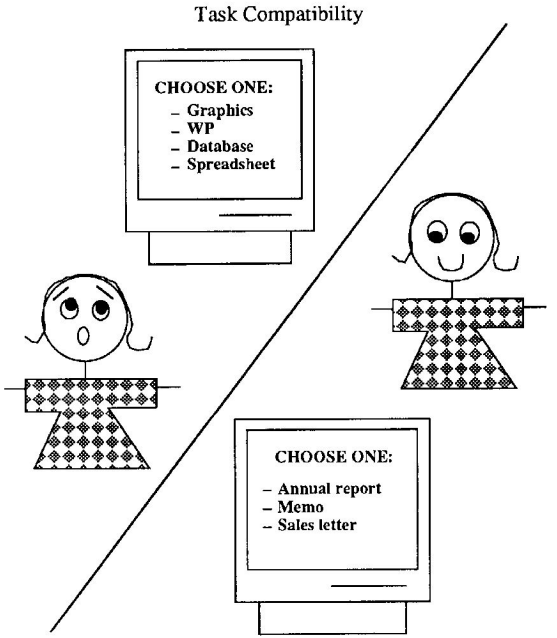
- **Producto**: reducir tanto el tiempo de aprendizaje como los errores
  - El usuario previsto de un nuevo sistema suele ser el **usuario de otros sistemas o versiones** anteriores del sistema. Se han establecido hábitos, expectativas y un nivel de conocimiento y se incorporarán en el aprendizaje del nuevo sistema.



Compatibilidad

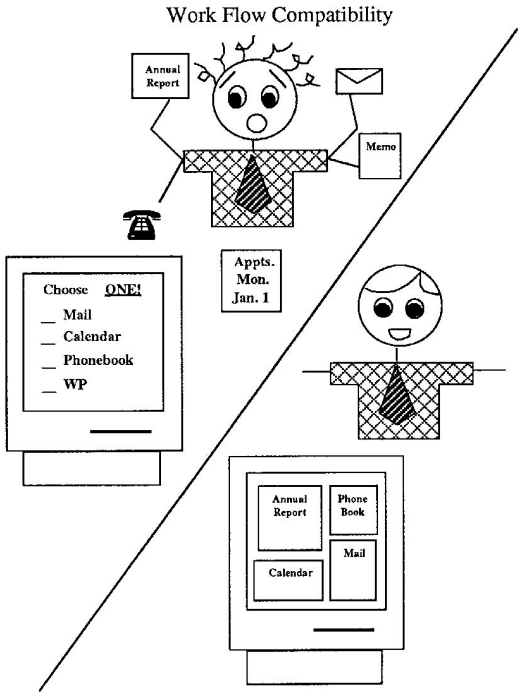
- **Tareas**: la organización de un sistema debe coincidir con las tareas que una persona debe realizar para realizar el trabajo.





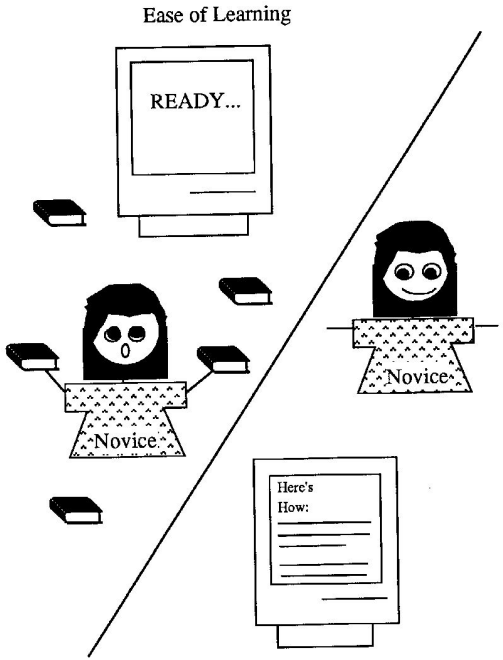
Compatibilidad

- **Flujo de trabajo**: la estructura y el flujo de funciones deben permitir una fácil transición entre tareas.
  - El usuario **nunca debe verse obligado a navegar entre aplicaciones** o muchas pantallas para completar las tareas diarias de rutina.



Facilidad de aprendizaje

- El sistema debe **ser fácil de aprender** para que el usuario pueda comenzar rápidamente a trabajar con el sistema.



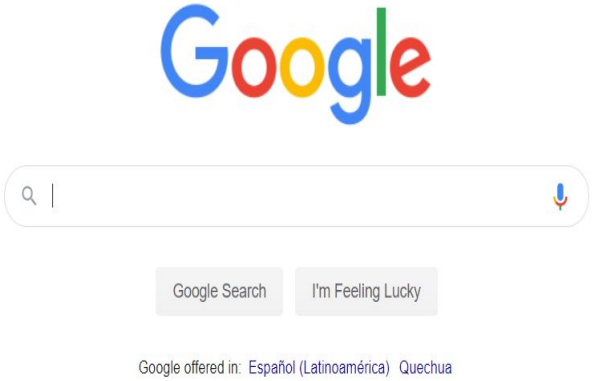
Memorabilidad

- Las interfaces que tienen una alta memorización serán más fáciles de aprender y usar.
  - **Ubicación**: será más fácil recordar si un objeto en particular se coloca en una ubicación consistente, *por ejemplo, siempre colocando el cuadro de búsqueda en la* ***esquina superior derecha de una página web***.
  - **Agrupación lógica**: será más fácil recordar si las cosas están agrupadas lógicamente, *por ejemplo, poniendo las opciones relacionadas juntas en un menú.*
  - **Convenciones**: los objetos y símbolos convencionales serán más fáciles de recordar, por ejemplo, el símbolo del carrito de compras.



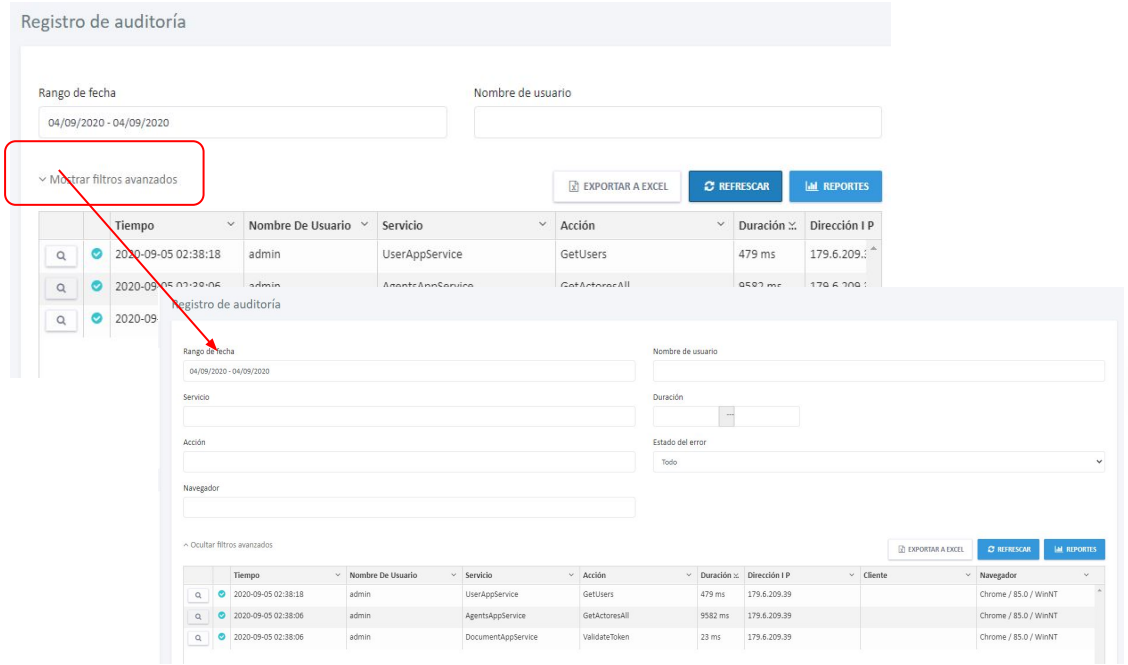
Sencillez

- Si las cosas son simples, serán fáciles de entender y, por lo tanto, fáciles de aprender y recordar.



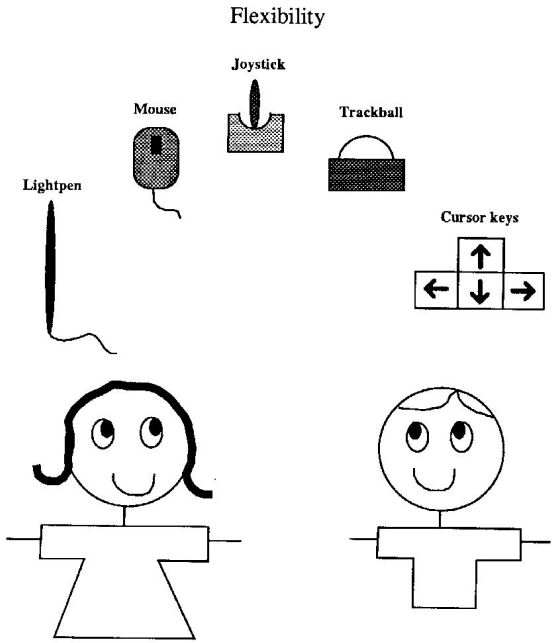
Sencillez

- Incluye, **divulgación progresiva:** muestre al usuario solo lo necesario



Flexibilidad

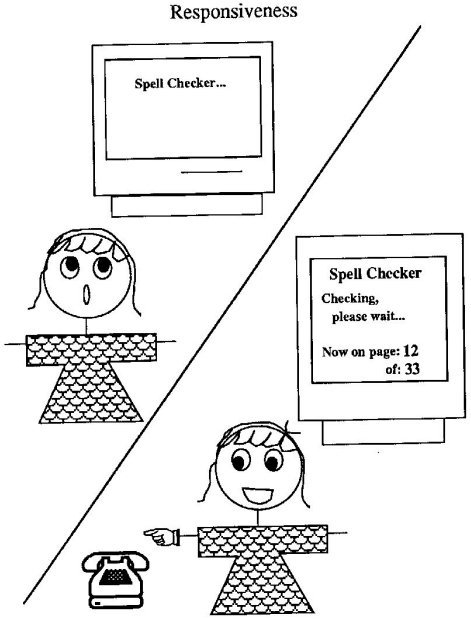
- Permite un mayor control del usuario y se adapta a las variaciones en las habilidades y preferencias del usuario, es decir, ofrece opciones a los usuarios:
  - Hardware
  - Tipos de interacción
  - Formato de datos



Flexibilidad

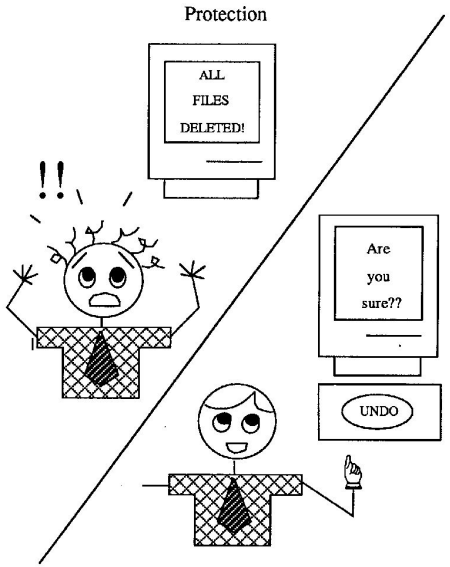
- El sistema debe responder rápidamente a las solicitudes del usuario.
- Proporcionar reconocimiento inmediato de las acciones del usuario: visuales, textuales y / o auditivas.





Flexibilidad

- Proteger a los usuarios contra resultados desastrosos de **error humano común.**



Diseños deficientes

- **Difíciles** de utilizar
- Frustrantes al usar
- No **proveen pistas**, o
- Proveen **pistas falsas** al usuario
- Inducen a error
- Son incapaces de relacionar nuevas funciones con la que se saben
- Son incapaces de proveer visibilidad de operatividad del sistema
- Son incapaces de otorgar un resultado visible de la operación

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



3.

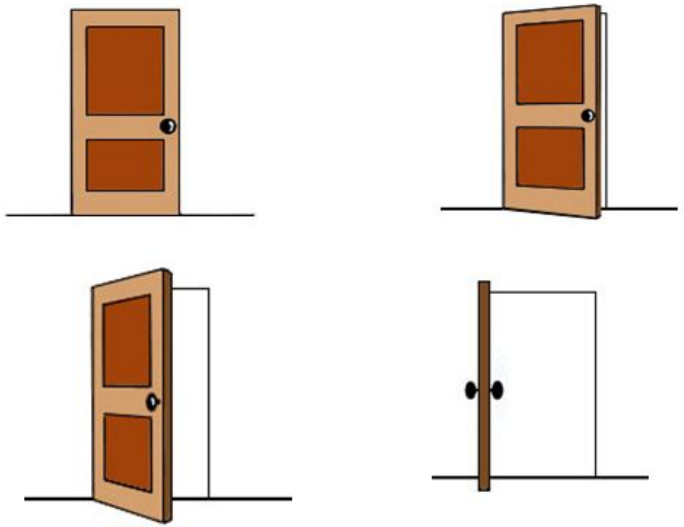
Principio de diseño

CS2H01 Interacción Humano Computador

TRANSFORMATEC

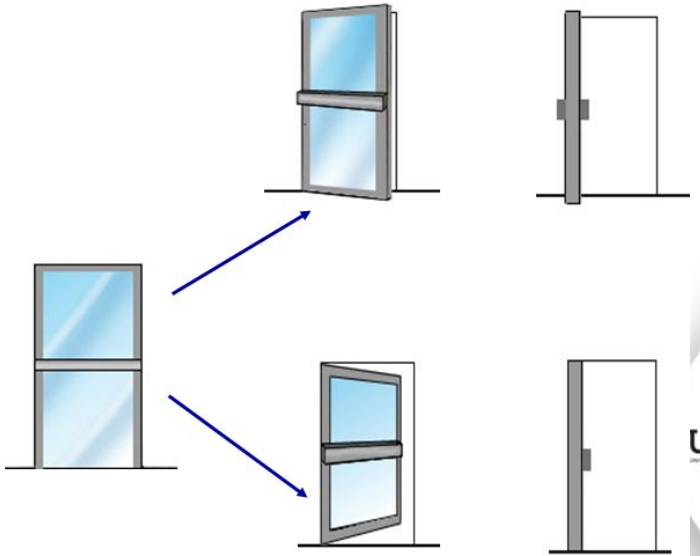
Visibilidad

- **Las partes correctas de un sistema deben:**
  - Ser visibles (qué partes y cómo operan, cómo interactúan)
  - Transportar el mensaje correcto
  - Proveer señales naturales, interpretadas naturalmente, sin necesidad de estar conciente de ellas
  - Consiste en hacer que partes importantes de un sistema sean visibles
  - Implica **proveer una estructura visible**
  - El diseño natural es el más visible



Visibilidad

- **Las partes correctas de un sistema deben:**
  - Ser visibles (qué partes y cómo operan, cómo interactúan)
  - Transportar el mensaje correcto
  - Proveer señales naturales, interpretadas naturalmente, sin necesidad de estar conciente de ellas
  - Consiste en hacer que partes importantes de un sistema sean visibles
  - Implica **proveer una estructura visible**
  - El diseño natural es el más visible



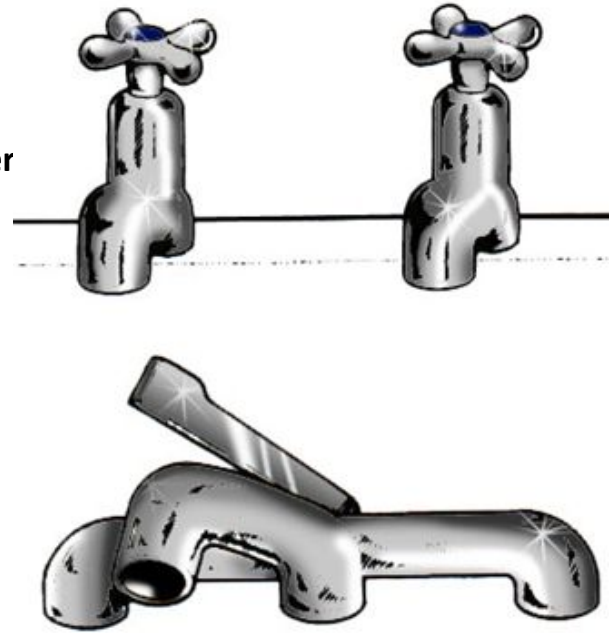
Affordances

- Son las **propiedades reales** y **percibidas** de un elemento/objeto/herramienta/tecnología
- Son las propiedades que determinan **cómo puede ser usado un (**elemento, objeto, herramienta, tecnología).
- Responde al **¿para qué?**
- Implica proveer pistas para operar las cosas
- Su control **evita la falsa causalidad**



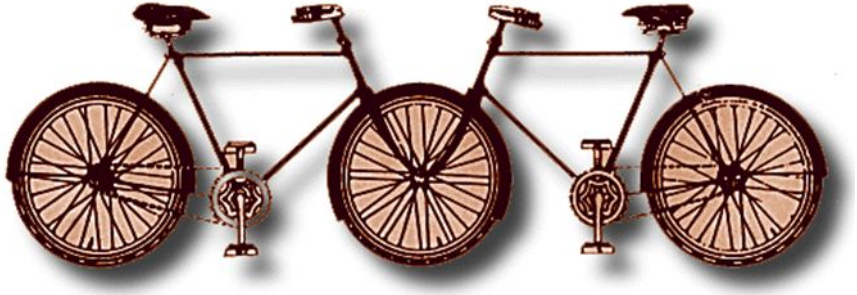
Affordances

- Son las **propiedades reales** y **percibidas** de un elemento/objeto/herramienta/tecnología
- Son las propiedades que determinan **cómo puede ser usado un (**elemento, objeto, herramienta, tecnología).
- Responde al **¿para qué?**
- Implica proveer pistas para operar las cosas
- Su control **evita la falsa causalidad**



Modelo Mental

Contemplemos la extraña bicicleta. Comprendemos inmediatamente que no funciona, porque formamos un modelo conceptual del artilugio y simulamos mentalmente su funcionamiento. Puede uno hacer la simulación porque las partes son visibles y las consecuencias de su uso son claras.



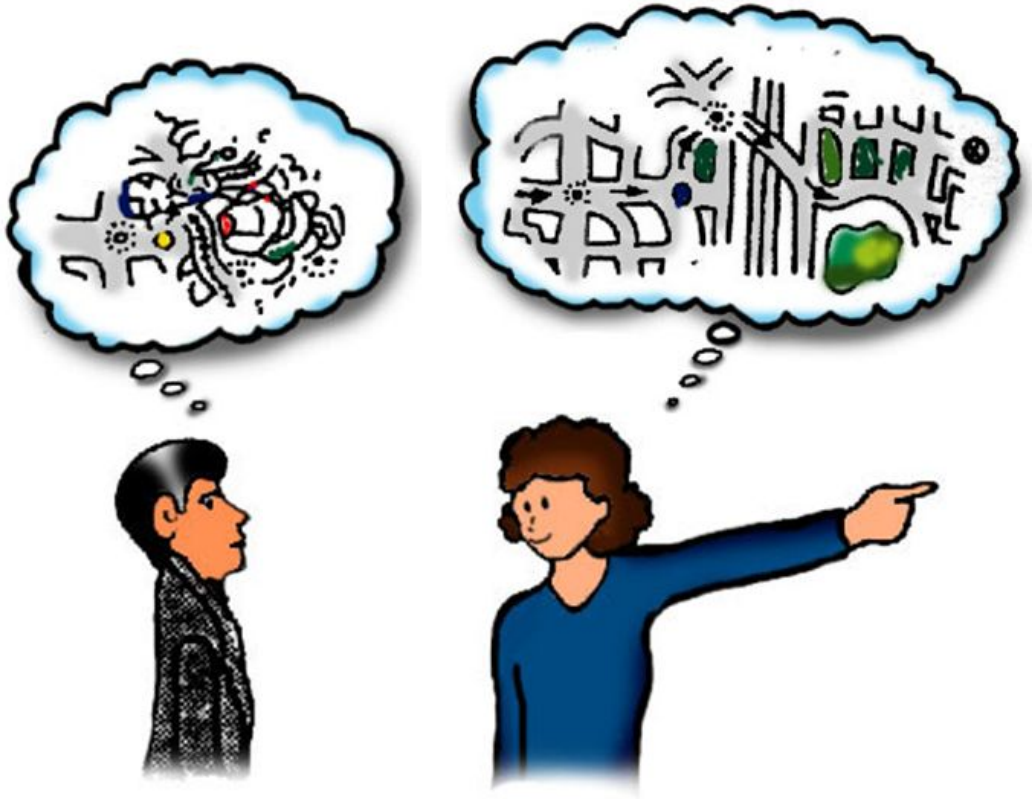
Modelo Mental

- Modelos que tienen las personas de ellas, de otros, del medio y de los objetos con los que interactúa.

¿Cómo se forman?
Sobre la base de:

- Experiencia
- Formación
- Capacitación
- Interpretando las acciones percibidas de su estructura visible
- Interacción con el mundo

Modelo Mental



Modelo Mental

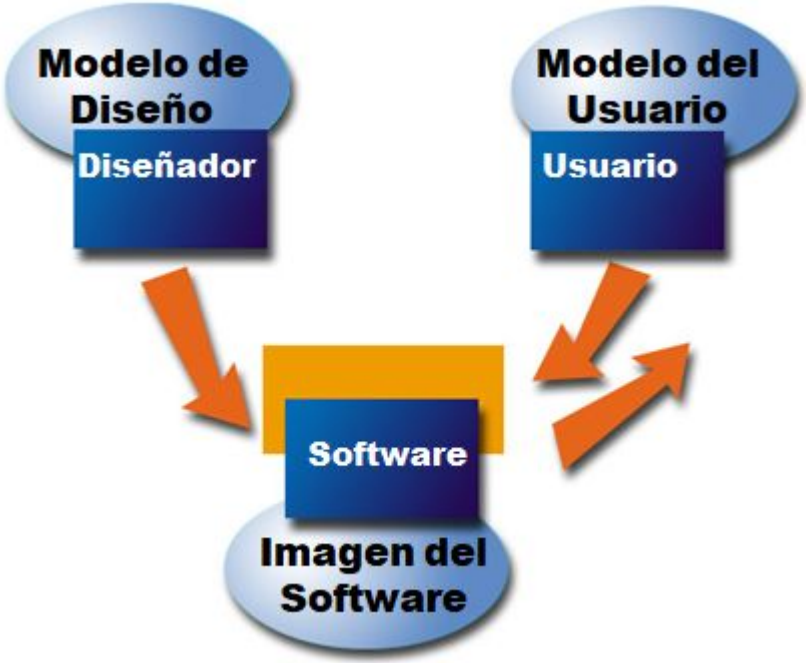


Modelo Mental



Mapping

Modelo de diseño es el modelo conceptual del diseñador. El **modelo del usuario** es el modelo mental elaborado mediante la interacción con el sistema. El sistema es el resultado de la estructura física que se ha establecido (que comprende la documentación, las instrucciones y las etiquetas)

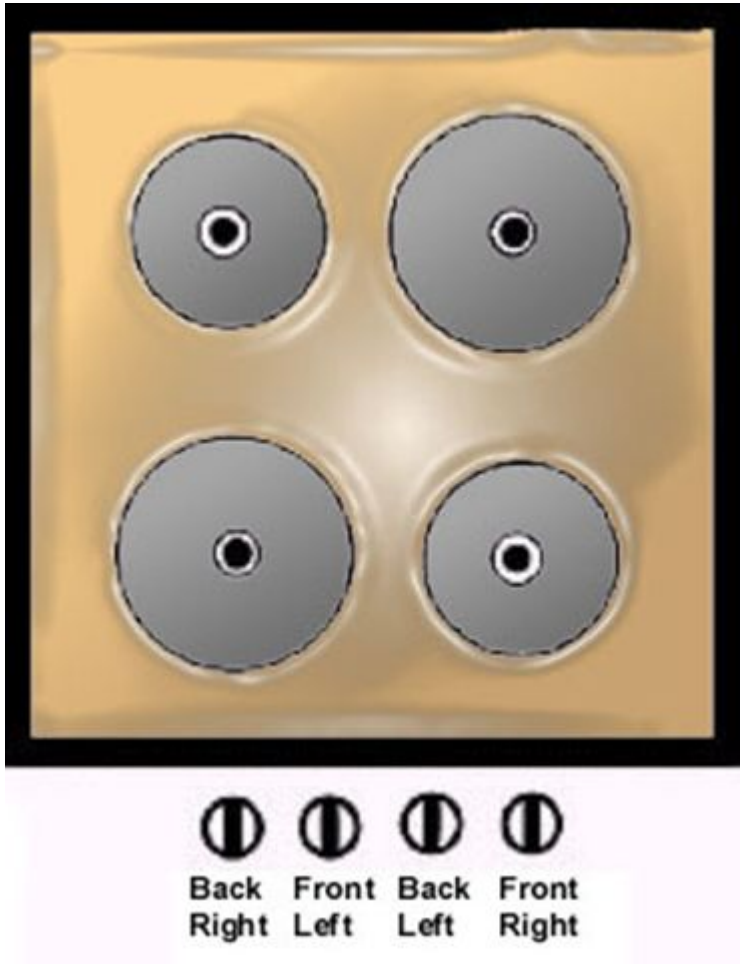


Mapping

- Es la relación entre dos cosas. Ejemplo: controles, sus movimientos y los resultados.
- Es la relación entre ¿qué es lo que se desea? y ¿qué es posible hacer?.
- Es la relación entre acciones que se intentan y las operaciones reales.
- Implica tomar ventaja de analogías físicas y estándares: Culturales, Biológicos, Psicológicos
- Es la relación natural entre el control y sus funciones.
- Es fácilmente aprendido y recordado.
- Utiliza principios de percepción.

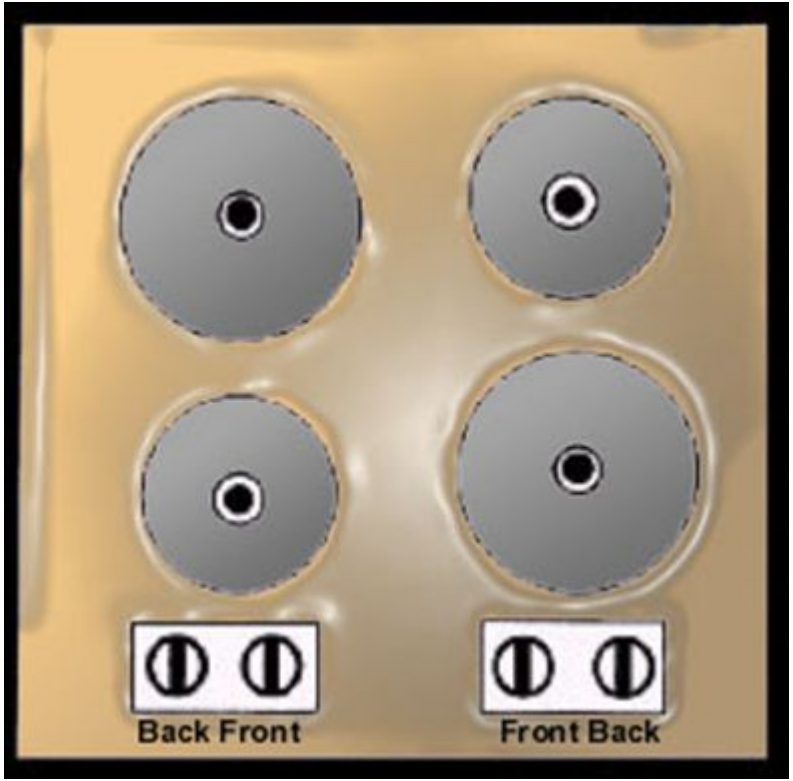
Mapping

Controles de una cocina



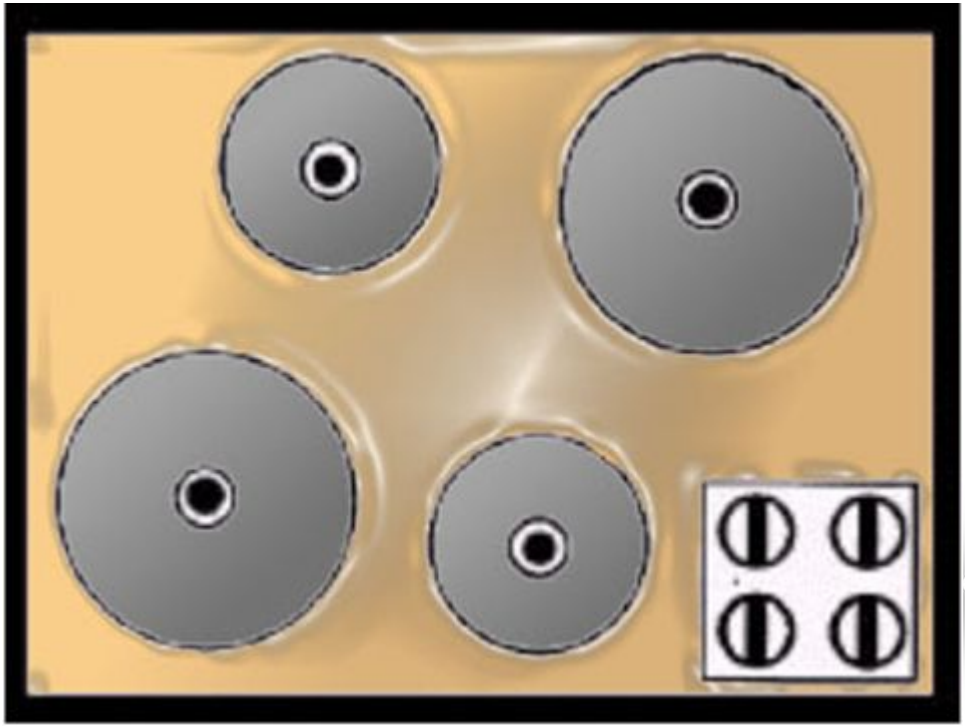
Mapping

Controles de una cocina



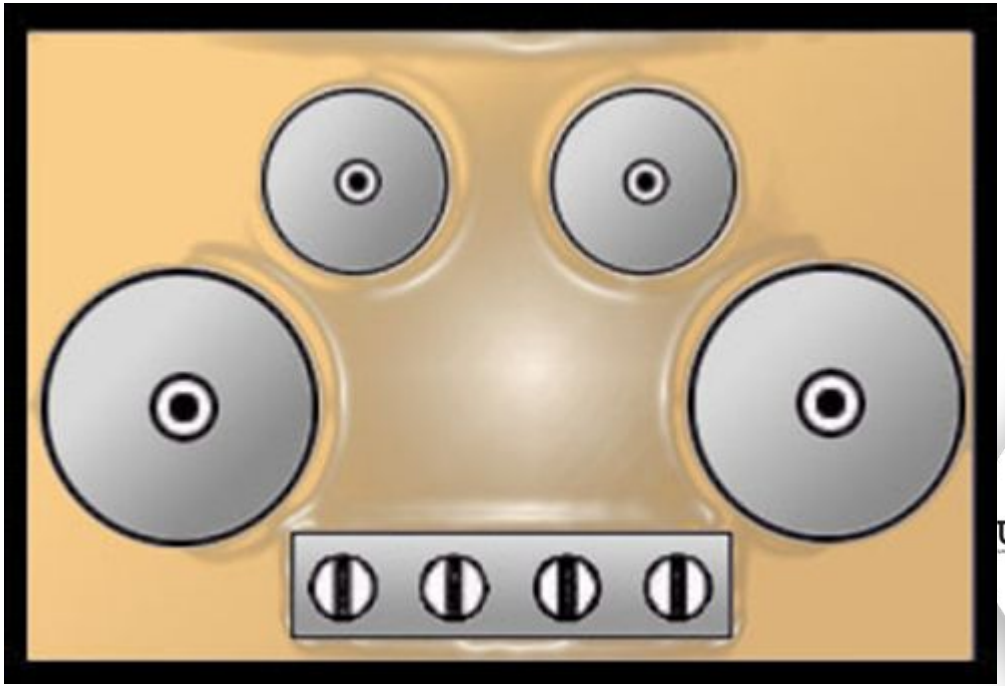
Mapping

Controles de una cocina



Mapping

Controles de una cocina



Feedback

- Retroalimentación al usuario sobre qué acciones se han realizado (o se están realizando) y qué resultados se han logrado.
- Dar a cada acción un efecto inmediato y obvio, una retroalimentación.
- Proveer pistas apropiadas, visibilidad.
- Proveer retroalimentación a las acciones, feedback.

Ejercicio



Ejercicio


CASIO
ILLUMINATOR


ILLUMINATOR
CASIO
WATER RESIST 50M
LIGHT
MODE
SPORT
SPORT TIME

Error Humano

- Grandes accidentes (caída de aviones, accidentes nucleares, choque de barcos, etc.) **¿son errores humanos?**
- Los seres humanos siempre se comportan torpemente.
- No siempre cometen errores.
- **Cometen errores cuando las cosas son concebidas y diseñadas deficientemente.**
- Muchos errores se producen **por fallas de los equipos y errores de diseño.**
- **Si un error es posible, alguien lo cometerá.**
- El diseñador debe asumir que todos los errores posibles pueden ocurrir.
- El diseño tiene que minimizar las posibilidades de error o sus efectos cuando se comete un error.
- Los errores deben ser fáciles de detectar.
- Los errores deben tener consecuencias mínimas.
- Los efectos de los errores deben intentar ser reversibles.

Primera Lectura

- Norman, D. (2013). Chapter 1: **The Psychopathology of Everyday Things. In *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition***. (pp. 1-36). Arizona: Basic Books.

- MacKenzie, I.S. (2013). Chapter 2: **The Human Factor. Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective**. (pp. 27-67). Waltham, MA: Elsevier

La siguiente clase veremos

- Factores Humanos

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el mundo <

GRACIAS

TEÓFILO CHAMBILLA AQUINO

TRANSFORMATEC